設計思考流程與十大工具

從洞察需求到構想原型的十個方法

起點是一位組員的阿嬤。她開始一個人住以後，在深夜去廁所的路上滑倒過好幾次。家人想過裝監視器，最後怕傷到她的尊嚴，沒有裝。

這份紀錄記下我們怎麼從這件小事出發，用十個方法走到揪居家：一位生活顧問，帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

同理	1 6W｜界定範圍　2 AEIOU｜觀察兩個場景 3 親和圖｜歸納 24 個發現　4 同理心地圖｜一家三代
定義	5 人物誌｜一家三代　6 POV｜三句觀點　7 價值主張圖｜痛點對應
發想	8 HMW｜八個問題　9 服務藍圖｜前台與後台
原型	10 原型／MVP｜做出來、量測、學習

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

資料說明　素材有五類：組員家庭的眞實經驗、團隊 2026 年 10 月訪談 5 位組員與身邊朋友的父母（皆三明治世代）、公開數據、全國電子對六個提問的回覆，以及團隊實際使用全國電子 App 的紀錄。長輩本人尚未直接訪談；人物是綜合素材寫成的代表人物，引述經改寫並匿名。

團隊名稱　五子登科

日　　期　2026 年 10 月

目錄

一個工具一頁，依設計思考「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列，並註明對應提案書哪一章。

階段	方法	對應提案書	這一步在做什麼	頁碼
同理	1 6W	一、洞察需求	界定範圍，收成一句問題陳述	3
	2 AEIOU	一、洞察需求（一）	觀察兩個場景	4
	3 親和圖（KJ 法）	一、洞察需求；二、定義問題	24 個發現歸成六群	5
	4 同理心地圖	一、洞察需求（三）	一家三代，訂出設計原則	6
定義	5 人物誌	一、洞察需求（三）	陳小姐、林媽媽、小安	7
	6 POV	二、定義問題	三方各一句觀點	8
	7 價值主張圖	一（三）；三 3.1–3.2	陳小姐的痛點與獲益	9
發想	8 HMW	三、發想創意 3.1–3.5	八個問題，選出方案	10
	9 服務藍圖	三、發想創意 3.1	前台、後台與出錯對策	11
原型	10 原型／MVP	三 3.5；四、構想原型	原型、試點與擴張門檻	12
附	參考資料	—	資料來源	13

揪居家 一位生活顧問帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

階段	讀這幾頁時可以留意
同理（3–6 頁）	每張便利貼都標了來源；證據最薄的「團隊歸納」，列爲試點前優先驗證。
定義（7–9 頁）	三個人物是綜合描述；陳小姐決定買不買、付多少錢，所以是主要人物誌。
發想（10–11 頁）	HMW 同時列出淘汰的點子；服務藍圖最下面一列是出錯對策。
原型（12 頁）	三家試點門市各驗證一件事；財務只列計算方式，不預估營收。

1 6W：先把問題的範圍畫出來

同理｜對應提案書：一、洞察需求

想解法之前，先說清楚誰受影響、在哪裡出事、爲什麼一直沒解決。右欄標出每一格的依據，之後查證比較好找。

6W	我們的答案	依據
Who **誰受影響**	剛開始獨居的長輩是使用者；不同住的三明治世代決定買什麼、付月費，會用手機的長輩也能自己使用；全國電子門市和技師提供服務。	訪談、組員家庭經驗
What **出了什麼事**	長輩夜間如廁容易跌倒；設備買了沒人規劃、不會裝、裝了沒人顧；長輩排斥監視器；特殊需求在賣場找不到商品。	訪談、公開數據
When **什麼時候**	長輩剛開始獨居；深夜起身去廁所；家電壞了，或節能補助 2027 年初結束、要換機的時候。	組員家庭經驗、公開資料
Where **在哪裡**	長輩家臥室到浴室的夜間動線；三明治世代手上的 App 和 LINE；全國電子門市。	組員家庭經驗、App 觀察
Why **爲什麼沒解決**	門市依品牌進貨，技師依產品分隊，到府一次就結束，沒有長期紀錄，也沒有會主動關心的窗口。	企業回覆、團隊歸納
How **現在怎麼應付**	三明治世代自己上網比價、考慮裝監視器；家電壞了才報修；出事之後才找救援。	訪談、組員家庭經驗

圖 1 6W 範圍表。六格合起來只剩一個缺口：全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，卻沒有人長期陪著一個家。

問題陳述 剛開始獨居的長輩夜間如廁容易跌倒；不同住的三明治世代想照顧，卻不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧，長輩又不願被監視。全國電子手上有門市、技師和購買紀錄，但沒有一個長期陪著家庭的服務窗口。

2 AEIOU：觀察兩個場景

同理｜對應提案書：一、洞察需求（一）

場景一是長輩眞正遇到危險的時刻；場景二是三明治世代想解決問題時，最先碰到全國電子的地方。

面向	場景一：夜間如廁（組員阿嬤家）	場景二：替長輩找設備（全國電子 App）	我們看到
A 活動	深夜從臥室經長廊走到浴室，多次在長廊、廚房或浴室滑倒	在 App 搜尋家電、到留言中心詢問、找報修入口	危險集中在同一條夜間路線
E 環境	南部老宅，長廊、廚房、浴室連成夜間動線；有看護，仍多次滑倒	首頁以商品和促銷爲主；客服只在平日 9:00–18:00 回覆	夜裡出的事，碰不到白天才有的服務
I 互動	看護深夜打電話給父親，父親焦慮無力；家人想裝監視器，因尊嚴作罷	留言要等上班時間才回覆；冷氣與大家電的報修分開	家人總是事後才知道；要分別面對不同團隊
O 物件	沒裝的監視器；深夜響起的電話	留言中心、回購提醒、只算本人購買的 ESG 儀表板	缺少不用鏡頭也能知道平安的設備；App 已有購買紀錄可延伸
U 使用者	阿嬤、看護、不同住的父親、組員	三明治世代、客服與各類技師	一個家牽涉三代和多個角色，沒有人負責整合

圖 2 AEIOU 對照。場景一整理自組員家庭經驗；場景二是團隊 2026 年 10 月實際操作全國電子 App 的紀錄。



圖 3 阿嬤家的夜間動線（依家人描述繪製，非實際平面圖）。三個滑倒點在同一條路上，有看護也看不到。

場景二告訴我們 服務依時間、商品、品類和個人切開，沒有一個以「家」爲單位的窗口，所以我們讓一位生活顧問帶著一份家電檔案。

觀察的限制 場景一只來自一個家庭；後來訪談的 5 位三明治世代，支持了「不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧」三個發現；長輩本人仍未直接訪談，列入試點前的驗證計畫。

3 親和圖（KJ 法）：把 24 個發現歸成六群

同理｜對應提案書：一、洞察需求；二、定義問題

一張便利貼寫一件事，共 24 張；相近的歸成六群並命名，再收成一句洞察。紅字是每張的來源。

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

1 夜間安全風險

危險集中在夜間動線

- 阿嬤深夜如廁多次滑倒 組員經驗
- 每 6 位長者 1 位一年內跌倒 公開數據
- 跌倒多在夜間起床如廁 公開數據
- 65 歲以上一人戶 118.2 萬 公開數據

2 隱私與尊嚴

要安全，不要被看管

- 想裝監視器，因尊嚴作罷 組員經驗
- 長輩重視簡單與自主 團隊歸納
- 長輩不想學新設備 團隊歸納
- 70 歲以上未上網者逾八成無意學習 公開數據

3 三明治世代三卡關

想照顧，不知從何下手

- 不知道該買什麼 訪談
- 買了不會裝 訪談
- 裝了沒人顧 訪談
- 父親深夜接電話，焦慮無力 組員經驗

4 服務斷裂

每次換人，也沒有紀錄

- 技師依產品分團隊 企業回覆
- 各品牌設備未跨品牌聯網 企業回覆
- 報修依家電類別分開 App 觀察
- 客服只在平日上班時間回覆 App 觀察

5 企業壓力與方向

只靠賣家電撐不住

- 2025 年營收年減 4.85% 公開數據
- 節能補助 2027 年初結束 公開數據
- 規格比價，陷入削價競爭 團隊歸納
- 未來優先發展獨居銀髮族 企業回覆

6 特殊需求找不到

需要的，市面買不到

- 想改善老宅卻不知從何著手 組員經驗
- 特殊需求找不到合適商品 團隊歸納
- App 首頁以單品促銷爲主 App 觀察
- 門市依品牌進貨 團隊歸納

圖 4 親和圖。1、2 是長輩端，3 是三明治世代，4、5、6 是全國電子。來源：公開數據 6 張、團隊歸納 5 張、組員經驗 4 張，訪談、企業回覆、App 觀察各 3 張；團隊歸納列爲試點前優先驗證。

4 同理心地圖：一家三代

同理｜對應提案書：一、洞察需求（三）

	三明治世代｜陳小姐 付費與管理者	長輩｜林媽媽 剛開始獨居的使用者	女兒｜小安 回外婆家時幫忙
說	「媽媽一個人住，我眞的不放心。」「到底該買哪一種？」	「我自己可以。」「不要裝監視器。」	「外婆，這個我幫你設定。」「要買什麼問我啦。」
想	買錯怕浪費，裝了怕沒人會用；想裝監視器，又怕媽媽不高興	不想麻煩女兒，也不想被當成需要看管的人	想幫忙又怕弄錯；大事輪不到我決定
做	上網比價、常打電話問平安，回家才發現哪裡不安全	夜裡摸黑起身如廁；不會用就擱著	幫外婆調電視、設定 LINE；拍照傳給媽媽
感受	深夜接到電話時焦慮又無力；不能陪在身邊而自責	怕跌倒，更怕失去自主與尊嚴	被需要時很開心；幫不上忙時有點無力
痛點	不知道買什麼、不會裝、沒人顧；不同產品要找不同團隊	夜間動線昏暗、浴室濕滑；設備難操作，也怕隱私被侵犯	發現問題卻不知道找誰；平常不在家，幫不上
收穫	只面對一個人；平常安靜，有事才通知	不被打擾、不必學新東西；誰能看到作息，由自己決定	有一件具體能幫的事；做的事被家人看見

圖 5 一家三代同理心地圖。陳小姐的不安來自看不見，林媽媽的不安來自被看見，小安是想幫卻找不到著力點。

三代的衝突與連結 陳小姐想「隨時知道媽媽平安」，林媽媽要「不被看管、自己作主」；小安願意幫忙，卻缺一件具體能做的事。

四個設計原則（每個功能都拿來檢查）

1. 預設不裝鏡頭，臥室與浴室一律不裝；長輩書面同意才加裝走廊攝影機，異常且沒回應才通知家人。
2. 異常先問長輩，按「我很好」就結束，沒回應才通知家人。
3. 長輩不必操作，由三明治世代與生活顧問處理設定；會用手機的長輩也能自己使用。
4. 三明治世代在家就能完成 AR 掃描，小安回家時可協助，成爲兩代之間的橋梁。

5 人物誌：一家三代

定義｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意

三個人物依訪談、組員家庭經驗與公開資料綜合寫成，和原型、Demo 影片裡的示例家庭相同。陳小姐決定買不買、付多少錢，所以是主要人物誌。



陳小姐

三明治世代｜主要人物誌

40 多歲｜上班族｜住外縣市

「我想照顧媽媽，但不知道從哪裡開始。」

目標

知道媽媽平安，又不打擾她。

挫折

不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧。

科技使用 ●●●●○

熟悉 App 與網購比價。

和揪居家的接觸點

AR 掃描、看 AI 推薦與 2D／3D 預覽；確認一張報價；和手足分攤月費。



林媽媽

長輩｜使用者

74 歲｜住台中老公寓

「我還能自己生活，不想麻煩孩子。」

目標

照自己的步調生活；夜裡起身不怕跌倒。

挫折

走廊昏暗、浴室濕滑；新設備看不懂，也怕被監視。

科技使用 ●●○○○

會接電話、用 LINE 看訊息。

和揪居家的接觸點

夜燈與感測器，不裝鏡頭；異常時按「我很好」；誰能看到作息由她決定。



小安

女兒｜協助者

20 歲｜在台中讀大學

「我想幫外婆，卻不知道從哪裡幫起。」

目標

用數位能力陪外婆熟悉設備。

挫折

發現家裡不方便，卻不知道找誰。

科技使用 ●●●●●

家中最懂數位設備。

和揪居家的接觸點

回家時陪外婆做居家觀察；擔任校園大使，到社區辦防跌健檢。

圖 6 一家三代人物誌。人物爲綜合描述，非單一受訪者；頭像爲示意。

每個功能都要通過兩個問題 陳小姐看得懂嗎？林媽媽會不會覺得被打擾？

6 POV：三句觀點

定義｜對應提案書：二、定義問題

POV 的句型是「誰＋需要什麼＋因爲什麼」。除了家庭裡的兩代，我們也替全國電子寫了一句。

誰	需要	因爲（洞察）	來自
三明治世代陳小姐	一個能替她判斷、安裝並持續照看媽媽家的熟悉窗口	她和媽媽不同住、不懂設備，不知道買什麼、不會裝，裝了也沒人顧	親和圖第 3 群、5 位三明治世代訪談
長輩林媽媽	夜裡能安全起身、又不被監視的生活方式	她重視簡單、自主與尊嚴，不想學新東西，也排斥家裡裝鏡頭	親和圖第 1、2 群、組員家庭經驗
企業全國電子	把一次性的家電交易，轉成與家庭的長期關係	2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束；賣場又陷入削價競爭	親和圖第 5 群、企業回覆、公開數據

圖 7 三句 POV。三句互不衝突，各自指向「長期、熟悉」的同一個窗口。

綜合觀點 剛開始獨居的長輩家庭，需要一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的服務窗口。全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，最有條件讓一位生活顧問帶著一份家電檔案擔任這個窗口，陪一個家先評估、再改善、後關心，再用累積的需求帶來新商品和新客群。

三句怎麼用 陳小姐那句決定揪居家要「替她判斷、找人裝、有人顧」；林媽媽那句決定「預設不裝鏡頭、長輩不必操作」；全國電子那句決定收費要從一次性交易，變成以場域計價的月費。

下一步 三句 POV 改寫成第 10 頁的八個 HMW 問題：陳小姐那句對應第 1–4 題，林媽媽那句對應第 5 題，全國電子那句對應第 6–8 題。

7 價值主張圖：以陳小姐爲核心

定義｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意 3.1–3.2

左邊方形是揪居家提供的產品與服務，右邊圓形是陳小姐的任務、痛點與獲益。數字對應痛點，字母對應獲益。

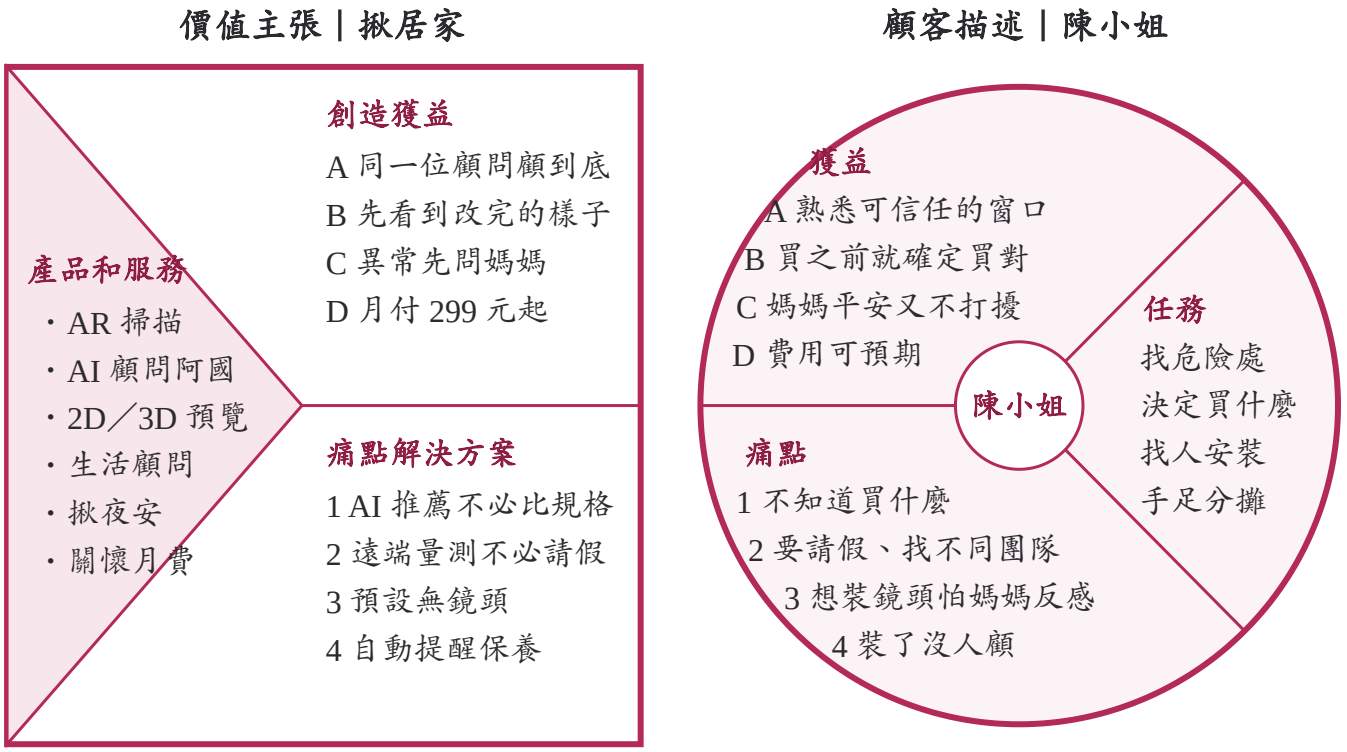


圖 8 陳小姐的價值主張圖。痛點 1、2、4 來自訪談，痛點 3 爲受訪者轉述；林媽媽「不想被看見」以痛點 3 與解決方案 3 呈現。

痛點或獲益	揪居家怎麼接住	提案書
1 不知道買什麼	AR 量出尺寸、AI 顧問阿國對照無障礙規範標出紅黃綠燈，推薦改善與安裝方式	3.1 先評估
2 要請假、找不同團隊	遠端量測不必請假；一位生活顧問整合報價，協力工班與技師合併到府	3.1 再改善
3 想裝鏡頭怕媽媽反感	揪夜安預設無鏡頭，異常先問長輩；加不加裝走廊攝影機由林媽媽決定	3.2
4 裝了沒人顧	家電檔案依產品生命週期提醒保養，一鍵預約	3.1 後關心
A～D 四項獲益	同一位顧問顧到售後；花錢前先預覽；異常先問媽媽；月付 299 元起，手足可分攤	3.1、3.2

這張圖告訴我們 陳小姐的四個痛點各有一項做法接住，四個獲益也各有一項設計創造出來。因此揪居家要賣的，是讓陳小姐「一個窗口就把媽媽家顧好」，這也是提案書以生活顧問爲核心的原因。

8 HMW：我們可以如何……？

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1–3.5

八個問題各列想過的點子；被淘汰的多半只照顧到一方，或成本太高。

#	我們可以如何……	淘汰的點子	選定方案	提案書
1	不必先到府，也能掌握長輩家的狀況？	家人拍照傳門市；技師先到府丈量	手機 AR 掃描：在家量出走道、門檻；不支援 AR 可手動輸入。	創新一
2	讓三明治世代不必自己判斷該買什麼？	商品比較表；顧問到府全面評估	AI 顧問阿國以紅、黃、綠燈標出風險，推薦改善與安裝方式，並用 2D／3D 預覽。	創新一
3	讓家電和無障礙改善一次談完？	家電、工程各自報價；轉介外部業者	生活顧問整合一張報價；需要時協助申請長照 1966 補助。	創新一
4	讓三明治世代不必自己協調安裝？	各團隊各自約時間；家人自己找師傅	AI 推薦有空的人力，顧問排成工作包；工班先施工、技師再安裝。	創新一
5	讓長輩安心，又不覺得被監視？	全天室內攝影機；緊急手環	預設只用感測器，異常先用燈光語音問長輩；攝影機由長輩決定。	創新二
6	讓設備裝了有人顧？	延長保固；不定期電話回訪	關懷月費 299 元起、每週語音電話；設備一次付清，手足可分攤。	創新二
7	讓一次交易變成長期關係？	會員點數加碼；單純保養提醒	家電檔案依產品生命週期安排售後服務，提醒自動發送。	後關心
8	讓找不到的商品被看見？	客服許願信箱；一般團購	揪心願：同場域家庭按「我也需要」，預購達標才下單，未達全額退款。	創新三

圖 9 HMW 與選定方案。前四題組成創新一，第五、六題是創新二，第七題是後關心，第八題是創新三。

和價值主張圖的對照 第 1、2 題接住陳小姐的痛點「不知道買什麼」，第 3、4 題接住「要請假、找不同團隊」，第 5 題接住「想裝鏡頭又怕媽媽反感」，第 6、7 題接住「裝了沒人顧」。

9 服務藍圖：前台與後台如何接手

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1　由上往下讀：顧客看到與做的事 → 互動線 → 前台 → 可視線 → 後台與系統 → 出錯對策

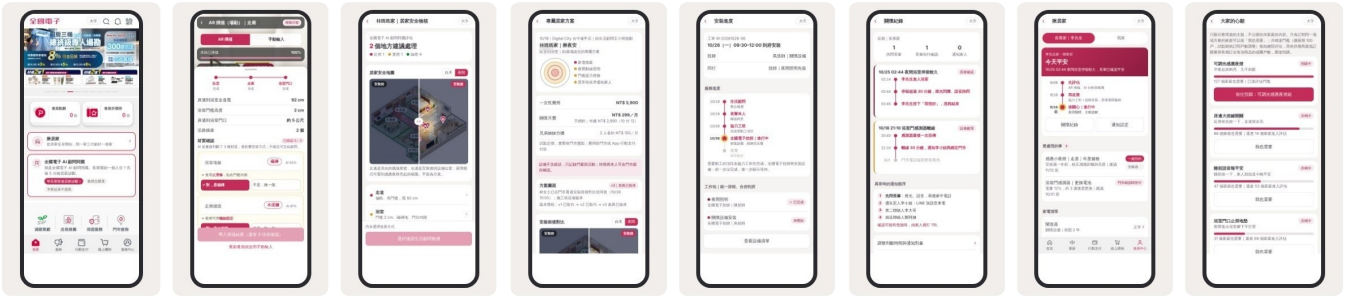
	先評估			再改善		後關心
接觸點	❶ 線上評估	❷ 門市體驗	❸ 確認方案	❹ 到府安裝	❺ 教學啓用	❻ 售後追蹤
陳小姐心情	擔心、不知買什麼	親眼確認，放心	有人幫忙規劃	等待到府	收到測試通知	每月摘要，安心
實體證據	尺寸、紅黃綠燈、2D／3D 預覽	情境角、顧問角色卡	一張報價、同意書	工單、到府時段通知	完工報告、前後照片	每月摘要、年度健檢
顧客行動	陳小姐 AR 掃描後預約	母女到店，林媽媽確認不含鏡頭	林媽媽本人同意才成交	林媽媽在家配合	林媽媽實測「我很好」	林媽媽按鍵回覆電話
前台	AI 顧問阿國引導掃描、推薦方案	生活顧問依推薦說明情境	顧問整合成一張報價	工班先施工，技師再裝設備	技師一對一教學	先問長輩再通知家人
後台	依掃描結果比對情境模板，帶給門市	顧問以情境模板調整方案	工班報價；工程按坪或公尺計價	AI 推薦人力、排工作包；登錄家電檔案	啓用關懷、設定通知名單	依生命週期提醒保養、產生工單
支援系統	App、CRM／CDP	全國門市通	生活顧問端	技師端、工班工單	LINE 官方帳號	企業管理端
出錯→對策	掃描中斷→自動儲存；量不準→派人補量	怕被監視→預設無鏡頭	長輩不同意→不成交	與現場不符→技師回報、顧問確認	忘記怎麼回應→只有一個鍵	誤報超過 10%→調整門檻

圖 10 服務藍圖。第一列是陳小姐的心情曲線（取自提案書的使用者旅程地圖），實心點是回升、空心點是低點；心情在❶、❹最低，所以力氣放在 AR 掃描的第一步，以及到府前的排程與時段通知。支援系統多是全國電子已有的。

10 原型／MVP：做出來、量測、學習

原型｜對應提案書：三、發想創意 3.5；四、構想原型

家庭、生活顧問、技師共用揪居家 App，總部用企業管理端，資料即時串接。先在三家台中 Digital City 試點約 6 個月，再依四項門檻決定是否擴張。



1 首頁　2 量測　3 診斷　4 方案　5 安裝　6 關懷　7 揪居家　8 心願

圖 11 App 八個畫面：1–4 先評估，5 再改善，6–7 後關心，8 揪心願。

試點期要做	先不做，留到擴展期
只做揪夜安一個場域；長輩關懷無鏡頭版；AR 掃描＋AI 分析與 2D／3D 預覽；顧問整合報價；一檔揪心願	其他場域與套餐；全屋翻修；家電換新與以租代買；進階影像版

≥ 18%	≥ 85%	≤ 10%	≤ 80%
診斷轉訂閱 團隊設定	三個月續訂率 參考 ADT	通知誤報率 團隊設定	技師負荷 外勤服務業基準

圖 12 四項擴張門檻，全部達標才進入擴展期。

試點門市	主要驗證
Digital City 逢甲店	鄰近大學，校園大使能帶來多少預約
Digital City 公益店	看過情境角後，轉爲訂閱的比例
Digital City 北屯總站店	新店從第一天導入後的續訂率與技師負荷

財務 單店損益兩平＝每月固定成本 ÷ 每户月貢獻毛利，需全國電子提供成本與銷售數據才能精算，因此不預估營收與回收期。

參考資料

類型	內容
訪談	團隊 2026 年 10 月訪談 5 位組員與身邊朋友的父母，皆爲上有長輩、下有孩子的三明治世代；主要提到不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧。長輩本人尚未直接訪談。
組員經驗	阿嬤獨居後在夜間多次於長廊、廚房、浴室滑倒；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷。
公開數據	內政部統計處（2025）65 歲以上一人户約 118.2 萬人；國民健康署（2017）約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒；Kim 等（2017）夜尿與滑倒、跌倒有關；台灣網路資訊中心（2025）70 歲以上未上網者逾八成無意學習；中國信託、資誠、遠見（2025）照顧者壓力與三明治族房貸比例；公開資訊觀測站（2025）全國電子營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%。
企業回覆	全國電子對團隊六個提問的回覆：技師依產品分團隊、各品牌設備未跨品牌聯網、未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族，以及 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費説清楚價值等方向。
App 觀察	團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城的紀錄：客服留言中心、報修問題類型、會員 ESG 儀表板（會員姓名與卡號已遮蔽）。

競品與業界參考	用在哪裡
日本郵便（2026）守護服務價格與通知流程	價值主張圖、HMW 第 5、6 題
ALSOK（2026）HOME ALSOK 守護支援價格	HMW 第 6 題
ADT Inc.（2022）年報	續訂率門檻
FieldEdge（2026）Technician Utilization Benchmarks	技師負荷門檻
工商時報（2025）燦坤樂齡服務平台上線	競品比較
聯合報（2026）、中央社（2019）、三立新聞（2017）、yam 蕃薯藤新聞（2026）	三家試點門市特色

人物與引述説明 陳小姐、林媽媽、小安是綜合素材寫成的代表人物，與原型、Demo 影片的示例家庭相同；引述經改寫並匿名，頭像爲示意圖。